

DispatchTrack — Descripción completa del sistema

Propósito. Documento maestro y autocontenido que describe **la totalidad** del sistema DispatchTrack: su arquitectura, modelo de datos, roles, y **todas** sus funcionalidades —tanto las preexistentes como las desarrolladas en la etapa más reciente—. Está pensado como insumo integral para redactar el informe final de seminario de título (capítulos de marco, arquitectura, desarrollo y resultados). Cada funcionalidad indica con una etiqueta si es **[BASE]** (parte del sistema previo) o **[ETAPA 2026]** (incorporada en la iteración más reciente).

Fecha: 13 de junio de 2026.

1. Presentación del sistema

DispatchTrack ("Justo A Tiempo") es una aplicación web para la **trazabilidad, monitoreo y medición de rendimiento del área de despacho** de una planta de producción de alimentos, inspirada en el caso de Agrosuper S.A. El sistema acompaña dos flujos paralelos y entrelazados:

- **El flujo del camión:** desde que se programa su llegada hasta que es despachado, pasando por portería, asignación de andén, carga y —en el caso de exportación— túnel de frío e inspección sanitaria (SAG).
- **El flujo del pallet:** desde que un pickinero lo arma con los productos solicitados, hasta que un cargador lo sube al camión.

El sistema registra, en cada paso, **quién** ejecutó la acción, **cuándo**, y **qué incidencias** ocurrieron, alimentando un panel de indicadores que permite a la jefatura de logística tomar decisiones operativas basadas en datos.

Objetivos que persigue el sistema:

- Dar visibilidad en tiempo real del estado de cada camión y andén.
- Garantizar la trazabilidad de responsables y tiempos (relevante para protocolos de cadena de frío y auditoría sanitaria).
- Medir el cumplimiento del servicio y la productividad operativa.
- Gestionar las excepciones (atrasos, averías, fallas de infraestructura) de forma estructurada.

2. Arquitectura técnica

- **Patrón general:** monorepo gestionado con **Turborepo**, con aplicaciones y paquetes compartidos.
- **Backend (API):**
 - Framework **NestJS** (Node.js + TypeScript), organizado en módulos por dominio.
 - **Prisma ORM** sobre **PostgreSQL** como base de datos relacional.
 - Autenticación **JWT de doble token** (access token de corta vida + refresh token), con estrategia Passport.
 - Control de acceso por roles mediante *guards* y decoradores.
 - **WebSockets** (gateway de eventos) para actualización en tiempo real de las pantallas operativas.
 - **Redis** para coordinación entre instancias.
 - Documentación de API con **Swagger/OpenAPI**.
 - Seguridad: Helmet, rate limiting (throttler), validación de entrada con `class-validator`.
- **Frontend (Web):**
 - **Next.js 15** (App Router) con **React 19** y **TypeScript**.
 - **Tailwind CSS v4** para estilos; **Motion** para animaciones; **Recharts** para gráficos.
 - Lectura de códigos QR con la cámara (`html5-qrcode`) y generación de QR (`qrcode`).
 - Organización de rutas por *grupos* según contexto de uso: (auth) (login), (platform) (gestión), (operativo) (operarios), (sag) (inspección), además de rutas públicas (`p/` , `qr/` , `imprimir/`).
- **Paquetes compartidos:** tipos de dominio (`@dispatch-track/types`), componentes de interfaz (`@dispatch-track/ui`) y utilidades.

3. Modelo de datos

El dominio se compone de **16 entidades** y **9 enumeraciones**.

3.1 Enumeraciones

Enumeración	Valores	Uso
RolUsuario	COORDINADOR_TRANSPORTE, COORDINADOR, PICKINERO, CARGADOR,	Rol de cada usuario

Enumeración	Valores	Uso
	SUPERVISOR, OPERADOR_TUNEL, JEFE_DESPACHO, SAG, PORTERO	(PORTERO es [ETAPA 2026])
TipoEdificio	AVES, CERDO, FRIGORIFICO	Puntos de expedición de la planta
EstadoCamion	ESPERADO, EN_PORTERIA, ASIGNADO, EN_CARGA, EN_TUNEL_FRIO, ESPERANDO_SAG, APROBADO_SAG, RECHAZADO_SAG, LISTO, DESPACHADO, AVERIADO	Ciclo de vida del camión (AVERIADO es [ETAPA 2026])
TipoCamion	NACIONAL, EXPORTACION, INTERPLANTA	Tipo de destino
EstadoInspeccion	PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO	Resultado de inspección SAG
EstadoPallet	EN_ARMADO, ARMADO, CARGADO, VERIFICADO	Ciclo de vida del pallet
EstadoParada	PENDIENTE, EN_PROCESO, COMPLETADO	Estado de cada parada de expedición
CausaJustificacion	FALLA_ANDEN, FALLA_MECANICA, FALTA_PERSONAL, FALTA_PRODUCTO, VOLUMEN_EXCESIVO, PROBLEMA_CALIDAD, OTRO	Causa de un atraso justificado
TipoIncidente / AccionIncidente [ETAPA 2026]	AVERIA, FALTA_PRODUCTO, CAMBIO_ANDEN, REPROGRAMACION / ESPERAR_REPARACION, SUSTITUIR, ...	Clasificación de incidentes operativos

3.2 Entidades principales

Entidad	Descripción
Usuario	Persona del sistema con un rol. Incluye el atributo polivalente [ETAPA 2026] .

Entidad	Descripción
Edificio	Punto de expedición (Aves, Cerdo, Frigorífico).
Anden	Posición de carga dentro de un edificio. Incluye estado de ocupación y, [ETAPA 2026] , de fuera de servicio.
Cliente	Destinatario nacional, interplanta o exportador.
Pedido	Pedido de un cliente, con total de pallets/bultos y fecha de entrega.
Camion	Unidad de transporte con su ciclo de estados, horarios planificados/reales y, [ETAPA 2026] , campos de reparación/sustitución.
ParadaExpedicion	Cada parada que un camión hace en un edificio para cargar.
Entrega	Agrupar los pallets que se cargan en una parada específica.
EntregaItem	Producto y cantidad solicitada en una entrega.
Pallet	Unidad física armada; registra pickinero, cargador, tiempos y estado.
ProductoPallet	Producto y cantidad efectivamente cargada en un pallet.
Producto	Catálogo interno (SKU, nombre, unidad, peso).
InspeccionSAG	Resultado de la inspección sanitaria de un camión de exportación.
EventoCamion	Registro inmutable (append-only) de cada cambio de estado del camión: la columna vertebral de la trazabilidad.
EventoTunel	Registro de temperatura en el túnel de frío.
IncidenteCamion [ETAPA 2026]	Registro de incidentes operativos (avería, etc.).
JustificacionAtraso	Causa registrada para un atraso de una parada.
Atraso	Registro de atraso atribuido a un edificio.
AuditLog	Bitácora de auditoría de acciones sobre entidades.

4. Roles y control de acceso

El sistema define **9 roles**, cada uno con una pantalla principal y un conjunto acotado de permisos.

Rol	Función principal	Pantalla inicial
JEFE_DESPACHO	Administrador. Acceso total + configuración y gestión de usuarios.	Dashboard
COORDINADOR_TRANSPORTE	Programa los camiones del día; gestiona clientes y productos.	Dashboard
COORDINADOR	Mueve el flujo: asigna andenes, marca listo, despacha, justifica atrasos.	Dashboard
SUPERVISOR	Visión transversal; puede operar cualquier pantalla y resolver incidentes.	Dashboard
PICKINERO	Arma los pallets con los productos solicitados.	Picking
CARGADOR	Carga los pallets armados al camión.	Carga
OPERADOR_TUNEL	Valida la temperatura de exportación en el túnel de frío.	Túnel
SAG	Inspecciona y aprueba/rechaza camiones de exportación.	Exportaciones
PORTERO [ETAPA 2026]	Registra la llegada de camiones a la planta.	Portería

Atributo de polivalencia [ETAPA 2026]: un usuario PICKINERO o CARGADOR puede marcarse como *polivalente*, habilitándolo para ejercer ambas funciones, sin perder el registro separado de quién armó y quién cargó cada pallet.

La matriz de permisos detallada (pantalla × rol) está en `docs/manual/mapa-funcional.md`.

5. Funcionalidades del sistema

Esta sección describe **todas** las capacidades del sistema, agrupadas por área. La etiqueta indica si la funcionalidad es parte del sistema base o se incorporó en la etapa reciente.

5.1 Programación de camiones [BASE]

El Coordinador de Transporte crea ("programa") los camiones esperados del día, indicando patente, tipo (nacional/exportación/interplanta), cliente, hora de llegada planificada y las **paradas por edificio** con los productos solicitados (que constituyen los `EntregaItem`). El camión nace en estado `ESPERADO`. Se genera automáticamente un número de transporte según el tipo.

5.2 Registro de Llegada / Portería [ETAPA 2026]

Cuando el camión llega físicamente, se registra su llegada (transición `ESPERADO` → `EN_PORTERIA`) por dos vías:

- **QR público sin login:** el portero escanea con la cámara nativa el QR de la hoja de ruta del camión, lo que abre una página pública con sus datos y un botón de confirmación.
- **Pantalla autenticada:** el rol `PORTERO` accede a la lista de camiones del día y confirma la llegada con un botón.

Esta área reemplaza un registro que antes se hacía manualmente desde la gestión.

5.3 Gestión de andenes [BASE] + fuera de servicio [ETAPA 2026]

La pantalla de andenes muestra, agrupados por edificio, todos los andenes con su estado (libre/ocupado) y el camión que los ocupa. Permite:

- **[BASE]** Asignar un andén a un camión en portería (transición a `ASIGNADO`), filtrando por el edificio de la próxima parada.
- **[BASE]** Avanzar estados del camión (marcar listo, despachar) desde el panel del andén.
- **[ETAPA 2026]** Marcar un andén como **fuera de servicio** (con motivo) y reactivarlo. Mientras está fuera de servicio, el sistema **bloquea** que se le asignen camiones. Un andén ocupado no puede marcarse fuera de servicio.

5.4 Ciclo de estados del camión (máquina de estados) [BASE]

El sistema implementa una **máquina de estados** que valida cada transición según el tipo de camión:

- **Nacional / Interplanta:** ESPERADO → EN_PORTERIA → ASIGNADO → EN_CARGA → LISTO → DESPACHADO .
- **Exportación:** agrega EN_TUNEL_FRIO → ESPERANDO_SAG → (APROBADO_SAG | RECHAZADO_SAG) antes de LISTO . Un rechazo SAG puede re-enviarse a inspección.
Cada transición genera un EventoCamion inmutable con marca de tiempo y responsable. **[ETAPA 2026]** se agregó el estado terminal AVERIADO .

5.5 Picking — armado de pallets **[BASE]**

El pickinero ve los pallets en estado EN_ARMADO agrupados por edificio. Abre un pallet, le agrega productos con sus cantidades, y lo cierra (transición a ARMADO). El sistema mide el **tiempo de armado** de cada pallet. Los pallets se crean inicialmente desde el detalle del camión (sección de entregas). **[ETAPA 2026]** el control de acceso se endureció: solo el pickinero (o un cargador polivalente) puede armar.

5.6 Carga de pallets **[BASE]**

El cargador ve los pallets ARMADO agrupados por camión y los marca como CARGADO al subirlos. El sistema registra **quién** cargó cada pallet. **[ETAPA 2026]** el control de acceso se endureció: solo el cargador (o un pickinero polivalente) puede cargar.

5.7 Túnel de frío **[BASE]**

Para camiones de exportación, el operador de túnel registra que la carga alcanzó la temperatura objetivo (-18°C), lo que habilita el paso a inspección SAG. Se registra la temperatura en EventoTune1 .

5.8 Inspección SAG **[BASE]**

El inspector SAG ve la cola de camiones de exportación esperando inspección y los **aprueba** o **rechaza** (con observaciones). Un camión rechazado puede corregirse y reenviarse a inspección. El resultado queda en InspeccionSAG .

5.9 Despacho **[BASE]**

Cuando el camión está listo (y, para exportación, aprobado por SAG), se marca LISTO y luego DESPACHADO , liberando el andén y cerrando el ciclo.

5.10 Gestión de pallets y verificación [BASE]

Cada pallet tiene un detalle con sus productos, su estado y sus responsables. Los roles de gestión pueden **verificar** un pallet (CARGADO → VERIFICADO) como control de calidad final.

5.11 Entregas y productos de entrega [BASE]

Cada parada genera una entrega que agrupa pallets y lista los productos solicitados (EntregaItem). El sistema compara lo solicitado con lo efectivamente cargado (ProductoPa11et), base del cálculo de cumplimiento.

5.12 Justificación de atrasos [BASE]

Desde el detalle del camión, los roles de gestión pueden justificar el atraso de una parada eligiendo una causa (falla de andén, falta de personal, falla mecánica, falta de producto, etc.) y opcionalmente excluir ese caso del cálculo de tiempos (cuando es un evento externo justificado).

5.13 Manejo de incidentes operativos [ETAPA 2026]

- **Avería de camión:** esperar reparación in situ, o sustituir por otro camión traspasando la carga y dejando el original como AVERIADO (con regla de re-inspección SAG para exportación).
- **Andén fuera de servicio:** ver 5.3.
- Modelo IncidenteCamion genérico, preparado para incidentes futuros (falta de producto, cambio de andén, reprogramación).

5.14 Reportes y KPIs [BASE, rediseñado en ETAPA 2026]

Panel de indicadores con rango de fechas configurable:

- **KPIs principales [ETAPA 2026]:** Cumplimiento de servicio, OTIF, % de atrasos, Tiempo de ciclo —cada uno con comparativo vs. período anterior y tooltip de glosario.
- **Widgets:** despachos por día, distribución por estado, inspecciones SAG, tiempo por edificio vs. presupuesto, mediana de presupuesto, **cumplimiento por tipo de cliente [ETAPA 2026]**, **productividad de operadores [ETAPA 2026]**, **incidentes operativos [ETAPA 2026]**, top causas de justificación.
- **Exportación:** CSV y PDF (con estilos de impresión limpios [ETAPA 2026]).
- Glosario canónico en docs/reportes/guia-kpis.md .

5.15 Gestión de clientes **[BASE]**

Alta, edición y baja de clientes (nacionales, interplanta y exportadores), con código interno, RUT (opcional para extranjeros) y país.

5.16 Gestión de productos **[BASE]**

Catálogo de productos (SKU, nombre, unidad, peso), con **importación por CSV** y asignación de productos a las entregas.

5.17 Gestión de usuarios **[BASE]**

El Jefe de Despacho crea, edita y desactiva usuarios y les asigna rol; el Coordinador puede consultarlos. **[ETAPA 2026]** se sumó el atributo de polivalencia.

5.18 Dashboard / Tablero **[BASE]**

Vista de resumen operativo en vivo para los roles de gestión.

5.19 Búsqueda global **[BASE]**

Buscador en el encabezado que encuentra camiones, clientes y pallets, con navegación directa al resultado.

5.20 Códigos QR **[BASE, ampliado en ETAPA 2026]**

- **[BASE]** Generación de QR firmados con HMAC para camión y pallet; lectura con cámara en las pantallas operativas; ruta interna que redirige al detalle.
- **[ETAPA 2026]** El QR del camión se reorientó al flujo público de portería.

5.21 Hoja de ruta imprimible **[BASE]**

Cada camión puede imprimir su hoja de ruta con el QR incorporado, para entregar al conductor.

5.22 Eventos en tiempo real **[BASE]**

Las pantallas operativas (andenes, picking, carga) se actualizan automáticamente vía WebSockets cuando cambia el estado de un camión o andén.

5.23 Auditoría [BASE]

Registro de acciones sobre entidades (AuditLog) para trazabilidad administrativa.

6. Aporte específico de la etapa reciente (resumen)

La iteración más reciente se concentró en cerrar las brechas del "camino no feliz" y robustecer la capa analítica y de roles. Las siete líneas de trabajo fueron:

- 1. **Rediseño de Reportes y KPIs** — indicadores accionables (Cumplimiento de servicio, OTIF) y glosario.
- 2. **Avería de camión** — manejo en vivo (reparación o sustitución con traspaso de carga).
- 3. **Portería por QR** — registro de llegada sin fricción + rol PORTERO.
- 4. **Polivalencia Pickinero/Cargador** — conciliación entre norma de trazabilidad y realidad operativa.
- 5. **Mejoras de UX** — navegación agrupada, glosarios, estados vacíos, impresión.
- 6. **Andén fuera de servicio** — marcar/reactivar con bloqueo de asignación.
- 7. **Datos sintéticos** — 90 días / 1.436 camiones para resultados.

El detalle técnico de cada una (problema, solución, decisiones, justificación, impacto) está en `docs/informe/bitacora-cambios.md` , documento complementario a éste.

7. Resultados con datos sintéticos

Para evidenciar las capacidades analíticas, se generó un conjunto de datos sintético realista (90 días, 1.436 camiones) con una curva de mejora gradual. Comparando los últimos 30 días contra los 30 previos, el sistema reporta:

Indicador	Período anterior	Últimos 30 días	Variación
OTIF	29,7 %	65,5 %	+35,8 puntos
Cumplimiento de servicio	~96,7 %	~96,3 %	estable (alto)
Camiones con atraso	295	64	-78 %
Tiempo de ciclo promedio	217 min	200 min	-17 min

Estos valores son de **demostración / prueba de concepto** sobre datos sintéticos, no una medición empírica sobre datos reales de la empresa. Su función es ilustrar la coherencia de los indicadores y las capacidades analíticas de la herramienta; deben presentarse como tales en el informe.

8. Trabajo futuro

- Implementar los tipos de incidente restantes ya modelados (falta de producto, cambio de andén, reprogramación) con flujo en vivo.
- Detección automática de camiones atrasados en vivo (job periódico + notificación).
- Historial de fallas por andén (tiempo fuera de servicio acumulado).
- Reasignación masiva de camiones/paradas cuando un andén cae con trabajo planificado.
- Modelo formal de turnos para la productividad de operadores.

9. Documentos relacionados

Documento	Contenido
docs/informe/bitacora-cambios.md	Detalle técnico de los cambios de la etapa reciente (problema/solución/decisiones por funcionalidad).
docs/manual/README.md	Índice de la documentación de usuario.
docs/manual/manual-usuario.md	Manual paso a paso por rol.
docs/manual/mapa-funcional.md	Qué se hace dónde + matriz de permisos por rol.
docs/manual/guia-prueba-flujo.md	Guía de prueba manual de extremo a extremo.
docs/reportes/guia-kpis.md	Glosario de cada KPI y gráfico de reportes.
docs/superpowers/specs/	Documentos de diseño formales de cada funcionalidad de la etapa reciente.

Sugerencia de mapeo a capítulos de informe. Secciones 1–2 → *Introducción / Marco teórico / Arquitectura*; Sección 3 → *Modelo de datos*; Sección 4 → *Actores del sistema*; Sección 5 →

Descripción funcional (núcleo del capítulo de desarrollo); Sección 6 → *Aporte de esta etapa*; Sección 7 → *Resultados*; Sección 8 → *Conclusiones y trabajo futuro*.